Système de rareté des cartes

Projet fil rouge

Ce document définit la version 1 du calcul de rareté des cartes de films, les seuils appliqués au catalogue et les probabilités utilisées lors de l'ouverture d'un pack.

Base analysée	1 000 films
Source technique	cinema_mysql.sql
Statut	Version 1 à valider par l'équipe et le tuteur

1 Objectif

Chaque film de la base devient une carte. La rareté doit refleter à la fois la qualité perçue, la popularité, le succès commercial et la reception critique, sans qu'une seule colonne puisse dominer le calcul. Le même film doit toujours obtenir le même score tant que la base et la formule ne changent pas.

2 Informations visibles sur une carte

La face principale reste volontairement courte afin d'être lisible dans un pack, une collection ou un deck.

Information	Utilisation
Affiche	Identification visuelle du film
Titre	Nom principal de la carte
Année de sortie	Repère culturel rapide
Genre principal	Information de jeu et de classement
Note IMDb	Indicateur public simple
Rareté	Nom et couleur toujours visibles

Le score numerique de rareté n'est pas affiche au joueur. Le synopsis, le réalisateur, les acteurs, la durée, le Metascore, le nombre de votes et les revenus restent accessibles sur la fiche détaillée du film.

3 Niveaux de rareté

Ordre	Rareté	Part cible	Nombre de films	Repère visuel
1	Commune	45 %	450	Gris #6B7280

Ordre	Rareté	Part cible	Nombre de films	Repère visuel
2	Peu commune	30 %	300	Vert #16A34A
3	Rare	15 %	150	Bleu #2563EB
4	Épique	8 %	80	Violet #7C3AED
5	Légendaire	2 %	20	Or #D97706

Le nom de la rareté reste toujours affiche. La couleur ne doit jamais être le seul moyen de l'identifier.

4 Données utilisées

Critère	Rôle	Valeurs disponibles	Poids
Note IMDb	Qualité perçue par le public	1 000 sur 1 000	35 %
Nombre de votes IMDb	Popularite et notoriete	1 000 sur 1 000	30 %
Revenus bruts	Succes commercial	831 sur 1 000	20 %
Metascore	Réception critique	843 sur 1 000	15 %

Le genre sert au gameplay. Le titre, l'année, l'affiche, le réalisateur, les acteurs, la durée et le synopsis servent à l'affichage, mais ne modifient pas la rareté.

5 Traitement des valeurs

La note IMDb et le nombre de votes sont complets. Les 157 Metascores manquants sont remplacés par la médiane 79. Les 169 revenus manquants sont remplacés par la médiane 23 530 892. Une absence de donnée ne produit donc ni bonus ni pénalité extrême.

Champ	Minimum	Mediane	Maximum	Transformation
Note IMDb	7,6	7,9	9,3	Lineaire
Metascore	28	79	100	Lineaire
Votes IMDb	25 088	138 548,5	2 343 110	Logarithmique
Revenus	1 305	23 530 892	936 662 225	Logarithmique

L'échelle logarithmique empêche quelques films très populaires ou très rentables d'écraser tout le catalogue.

6 Normalisation

Chaque critère est ramené entre 0 et 1 avant la pondération.

```
imdb_normalise = (imdb_rating - 7,6) / (9,3 - 7,6)
votes_normalises = (log10(number_of_votes) - log10(25 088)) / (log10(2 343 110) - log10(25 088))
revenus_normalises = (log10(gross_corrige) - log10(1 305)) / (log10(936 662 225) - log10(1 305))
metascore_normalise = (meta_score_corrige - 28) / (100 - 28)
```

Chaque valeur normalisee est limitée à l'intervalle de 0 a 1 afin de protéger le calcul si une nouvelle valeur sort des bornes actuelles.

7 Formule du score

```
score_rarete = 100 x (
    0,35 x imdb_normalise
  + 0,30 x votes_normalises
  + 0,20 x revenus_normalises
  + 0,15 x metascore_normalise
)
```

Le score final est compris entre 0 et 100 et est arrondi à deux décimales pour l'enregistrement.

Film	Score	Rareté
The Godfather	92,63	Légendaire
Titanic	58,06	Rare
Tropa de Elite	20,99	Commune

8 Seuils appliqués

Rareté	Intervalle du score	Films	Part
Commune	Moins de 39,79	450	45 %
Peu commune	39,79 à moins de 50,56	300	30 %
Rare	50,56 à moins de 60,38	150	15 %
Épique	60,38 à moins de 74,76	80	8 %
Légendaire	74,76 ou plus	20	2 %

Ces seuils proviennent des quantiles de la base actuelle. Ils restent fixes pendant le MVP afin qu'un film conserve sa rareté. Ils devront être recalculés si le catalogue change fortement.

9 Test sur un échantillon de 20 films

Le tirage reproductible utilise la graine aléatoire 40. Il respecte la répartition cible arrondie sur 20 films.

Film	Score	Rareté
Star Wars	77,67	Légendaire
It's a Wonderful Life	66,24	Épique
Titanic	58,06	Rare
Green Book	55,27	Rare
Chinatown	54,75	Rare
Lost in Translation	48,81	Peu commune
Dawn of the Planet of the Apes	46,90	Peu commune
Persona	46,26	Peu commune

Film	Score	Rareté
Isle of Dogs	43,75	Peu commune
All the President's Men	43,35	Peu commune
About Time	40,12	Peu commune
Okami kodomo no Ame to Yuki	36,67	Commune
Out of the Past	35,17	Commune
Serbuan maut	34,73	Commune
Toki o kakeru shojo	33,03	Commune
Crna macka, beli macor	32,63	Commune
The Verdict	30,44	Commune
Down by Law	28,56	Commune
The Muppet Movie	27,64	Commune
Tropa de Elite	20,99	Commune

Résultat : 9 communes, 6 peu communes, 3 rares, 1 épique et 1 légendaire. Le contrôle complet confirme aussi la répartition 450 / 300 / 150 / 80 / 20.

10 Règles des packs

Un pack du MVP contient cinq cartes. Chaque emplacement effectue un tirage independant.

Rareté obtenue	Probabilite par carte	Résultat attendu sur 1 000 tirages
Commune	55 %	Environ 550
Peu commune	27 %	Environ 270
Rare	12 %	Environ 120
Épique	5 %	Environ 50
Légendaire	1 %	Environ 10
Total	100 %	1 000

- Probabilite d'au moins une carte rare ou supérieure dans un pack : environ 63 %.
- Probabilite d'au moins une carte épique ou légendaire : environ 27 %.
- Probabilite d'au moins une carte légendaire : environ 5 %.
- Probabilite d'un pack compose uniquement de cartes communes : environ 5 %.

11 Controle des tirages

Le test automatisé porte sur au moins 1 000 cartes tirées. Les fréquences sont acceptées lorsqu'elles restent dans les tolérances suivantes.

Rareté	Frequence cible	Tolerance

Rareté	Frequence cible	Tolerance
Commune	55 %	Plus ou moins 5 points
Peu commune	27 %	Plus ou moins 5 points
Rare	12 %	Plus ou moins 3 points
Épique	5 %	Plus ou moins 2 points
Légendaire	1 %	Plus ou moins 1 point

12 Ordre d implémentation

La mise en oeuvre doit suivre cet ordre afin d'éviter de coder les packs avant que les films possèdent une rareté stable.

1. Nettoyer et valider les colonnes imdb_rating, meta_score, number_of_votes et gross.
2. Ajouter rarity_score et rarity_level dans la table movies.
3. Programmer les valeurs médianes et les quatre normalisations.
4. Calculer puis enregistrer le score de chaque film.
5. Attribuer la rareté avec les seuils fixes de la version 1.
6. Vérifier la répartition des 1 000 films.
7. Programmer le tirage des cinq cartes d'un pack.
8. Exécuter le test statistique sur au moins 1 000 tirages.

13 Critères de validation

- Les 1 000 films possèdent un score compris entre 0 et 100.
- Chaque film possede exactement une rareté parmi les cinq niveaux.
- La répartition finale est 450 communes, 300 peu communes, 150 rares, 80 épiques et 20 légendaires.
- Une valeur manquante de revenus ou de Metascore ne bloque pas le calcul.
- Un pack contient exactement cinq cartes et les probabilités totalisent 100 %.
- Les tests de tirage respectent les tolérances définies.